

Pusula

YAŞAYAN UZMAN

ZARA BORNOVA 3643 · INDITEX AI HACKATHON 2026

UÇTAN UCA MIMARI VE EKRAN DENEYİMİ RAPORU

"Yazılan akıl koça geri döner; kapıdan çıkan ustalık defterde kalır, herkes daha iyiye gider." [cite: 3]

1. Vizyon ve Problem Tanımı: Akşam Cebi

Mağazacılıkta performansın kalbi insandır; operasyonel verim onun sadece bir sonucudur [cite: 1, 71]. Mağaza ekosisteminde şu an yaşanan üç temel kırık nokta bulunmaktadır: İnsan gelişimi kâğıtta kalmakta, usta ayrıldığında bilgi buharlaşmakta ve vardiya planlaması gerçek yeteneği görememektedir [cite: 5, 6, 7, 8]. Bu kırıkların en somut bedeli **"Akşam Cebi"**dir. Tepe saatlerde (17:00-19:00 arası) trafik zirveye ulaşırken, en yetkin eller yanlış yerlerde kaldığı için dönüşüm (conversion) oranı dibe vurmaktadır [cite: 9, 10, 11]. Pusula, bu talebi karşılamak ve kapatılabilir ciroyu kurtarmak için tasarlanmıştır.

2. Çözüm Motoru: 5 Duraklı Kapalı Döngü

Pusula sıfırdan bir süreç yaratmaz; var olan takip kitapçıklarının üstüne kurulan tek bir motor olarak çalışır [cite: 2, 16]. Bu motor 5 adımdan oluşan bir kapalı döngüdür [cite: 12]:

- **Tanı:** Çalışanın gerçek yetkinliği ve sahada gerçekleşen KPI'ları üzerinden yaşayan profili çıkarılır [cite: 13].
- **Geliştir & Yerleştir:** Çıkarılan bu profil, hem kişisel gelişim planına hem de anlık vardiya (roster) yerleşimine entegre edilir [cite: 13].
- **Ölç & Güncelle:** Uygulanan planın sonucu sahada ölçülür ve modele geri yazılır. Döngü her hafta kendini daha da keskinleştirir [cite: 14].

3. Ekran Deneyimi ve Özellikler (Features)

Tasarım estetiği "saf beyaz zemin, siyah mürekkep ve serif italik başlıklar" ile Zara'nın editoryal dilini yansıtmaktadır [cite: 66, 67]. Sistemin ekranları, mağaza dilini ve koçun operasyonel akışını kusursuzca destekler:

3.1. KOKPIT & GÜNÜN KUYRUĞU

Koç güne tek bir ekranda başlar [cite: 72]. "Akşam Cebi" uyarısı ekranın merkezindedir. Tüm onaylar, yeni keşif önerileri, mentor eşleşmeleri ve defter bildirimleri "Günün Kuyruğu"nda sıraya dizilir [cite: 72, 73]. Yönetici başka bir sekmeye geçmeden tüm kararları (Onayla / Reddet) buradan verebilir. Karar her zaman insandadır [cite: 53, 72].

3.2. YAŞAYAN EKİP VE PROFİL (VEKTÖREL ANALİZ)

30 kişilik mağaza ekibi skorlarla veya sıralamalarla değerlendirilmez; her çalışanın "kanıt parmak izi" farklıdır [cite: 74, 75]. Çalışanlar sadece Satış Danışmanı veya Müdür olarak değil; aynı zamanda yaşam evrelerine (Yeni, Yetkin, Usta, Koç) ve anketlere değil sahaya dayanan **üç enerji desenine** göre ayrışır: *Approacher (Yaklaşan)*, *Welcomer (Karşılaman)* ve *Mix&Match* [cite: 18, 19]. Bir profile girildiğinde kişinin neyde güçlü olduğu, nerede parladığı ve nereye doğru gittiği veri ve AI kanıtlarıyla (Tahmin + Güven + Kanıt) şeffafça sunulur [cite: 77, 78, 79].

3.3. GELİŞİM DEFTERİ VE AÇIK KANIT (PROVENANCE)

Basılı olan 8 haftalık takip programı dijitalleşir. Satış, Ürün ve Süreç eksenlerinde 120 gerçek konu başlığı (topic) izlenir [cite: 24, 25]. Her tik bir tarih ve koç notu alır [cite: 80, 81]. Bir konuda ustalaşan çalışan

"Öğretebilir" rozeti alır ve otomatik mentor adayı olur [cite: 26, 80]. AI bir öneri sunduğunda, koç "Neden bu öneri?" zincirini açarak (Sinyal → Kanal → Çıkarım → Güven) AI'nın mantığını denetleyebilir [cite: 82, 83].

3.4. ÖĞRENEN HAFIZA VE USTA YOLU

Koçların sahadaki gözlemleri sisteme girildiğinde, sadece arşivlenmez; öğrenilir. Gözlemler zamanla örüntülere (pattern), örüntüler ise müfredat önerilerine dönüşür [cite: 85, 86]. **Etiketleme:** Koç, gözlemini girerken sadece "Kabin Akışı · Gölge→Solo" gibi iki küçük etiket seçer [cite: 88, 89]. Bu sayede AI, o yöntemin işe yarayıp yaramadığını anlar. **Usta Yolu:** Sistem, yoğunluğun düştüğü "sakin açılış" veya "öğle düşüşü" gibi müsait saatlerde "Öğretebilir" bayraklı usta ile eğitime aç mentee'yi eşleştirir [cite: 35]. Usta işten ayrılrsa bile, kullandığı ve işe yarayan yöntemler kurum hafızasında kalır [cite: 89, 90].

3.5. YERLEŞTİRME (ROSTER) VE SAHA KROKISI

Trafik tahmini (Orquest) ve productivity hedefleri birleştirilerek, çalışanlar en uygun bölgelere canlı olarak yerleştirilir. **Surplus Yönetimi:** Boşa düşen eller anında destek noktalarına yönlendirilir [cite: 39]. **Canlı Morph:** Tepe saatlerde, kabin dönüşümü yüksek olan ustalar otomatik olarak tepe kabine kaydırılır [cite: 40]. Canlı "Saha Krokisi" üzerinde her alanın (zone) anlık ziyaretçi baskısı, ürün alarm sayısı ve o alandaki personelin yetkinlik kanıtları haritalandırılır [cite: 94, 95].

4. Kanıtlanmış Etki ve İstatistiksel Dönüş

Sistem soğuk veriyle başlar ancak her kapanan gelişim döngüsüyle daha da keskinleşir [cite: 96, 97]. Geriye dönük yapılan simülasyon testlerinde:

- Koçların vardiya öncesi hazırlık süresinde **-%40** azalma görülmüştür [cite: 49].
- Yeni elemanların mağazaya tam entegre olma (ramp) süresi **2 hafta** kısalmıştır [cite: 49].
- Örtük kurum içi ustalık bilgisi **%100** oranda korunmaktadır [cite: 49].
- Pusula'nın öneri isabet oranı ilk dönem **%62** iken, dördüncü dönemin sonunda **%86**'ya tırmanmıştır [cite: 96, 97].

5. Sınırlar, Etik Güvence ve EU AI Act Uyumu

Pusula'nın ruhu "geliştirmek" üzerine kuruludur; ayıklamak veya disipline etmek için kullanılamaz [cite: 54].

KURAL 1 **Skor Yok:**
Kişileri tek bir rakama

KURAL 2 **Karar Koçta:**
Tüm AI çıktıları "öneri"

KURAL 3 **Şeffaflık:** EU
AI Act Annex III

indirgeyen leaderboard (sıralama) tabloları kesinlikle barındırmaz [cite: 52, 55, 102].

niteliğindedir. Son karar, tecrübeli mağaza yöneticisi ve koçun inisiyatifindedir [cite: 53, 72].

kapsamında yüksek risk taşıyan çalışan değerlendirme metrikleri için tam şeffaflık (provenance) sağlar [cite: 56].

6. Yayılım Yol Haritası (Roadmap)

Yeni bir donanım veya ağır bir süreç eğitimi gerekmeden dört fazda ilerlenir [cite: 58, 59]:

1. **Faz 0 (Bağla):** Mevcut kitapçık konuları sisteme etiket olarak aktarılır [cite: 60].
2. **Faz 1 (Pilot):** ZARA Bornova 3643'te gerçek vardiya ve 2025 akşam cebi verileriyle 2-3 spesifik senaryo denenir [cite: 61].
3. **Faz 2 (Doğrulama):** Geçmişe dönük testler canlandırılıp, AI'nın sıralama isabeti ölçülür [cite: 61].
4. **Faz 3 (Ölçek):** Kanıtlanan model, hiçbir ek yük yaratmadan bölgesel mağaza formatlarına uyarlanarak tüm ağa açılır [cite: 62, 65].

7. Geliştirici (AI) Ek Önerileri - Gelecek Vizyonu

Tasarımları ve iş akışını incelediğimde, projenin temeli kusursuz görünüyor. İlerleyen versiyonlarda (Phase 4) sistemi daha da "yaşayan" kılmak için şu özelliklerin eklenmesini önerebilirim:

- **Akıllı Zone Sesleri (Audio Nudges):** Saha krokisinde [cite: 94] görülen anlık baskı artışları (örneğin "Kabin Welcomer bölgesinde yığılma") mağaza müdürünün smartwatch'una veya kulaklığına "Pusulula: Bölge 2'ye Welcomer desteği öneriliyor" şeklinde fısıldanabilir.
- **Akran Öğrenimi (Peer-to-Peer Buddy):** "Usta Yolu" şu an sadece Usta → Yeni eşleşmesi yapıyor [cite: 35]. Algoritma, aynı "Geliştirilmeli" etiketine sahip iki 'Yeni' personeli, keşif yapmaları için sakin saatlerde bir araya getirerek akran sinerjisini test edebilir.
- **Trend-Savvy (Moda Öngörüsü) Enerji Deseni:** "Approacher, Welcomer, Mix&Match" desenlerine ek olarak [cite: 19], yeni koleksiyonlar geldiğinde ürün bilgisine en hızlı adapte olanları tespit eden "*Trend-Setter / Early Adopter*" etiketi eklenebilir. Böylece yeni lansman günlerinde mağaza vitrini (front cephe) bu kişilere emanet edilir.